 Namn: _____

Sannolikhet i flera steg

När två händelser sker efter varandra behöver du följa chansen i båda stegen.

Regel / formel

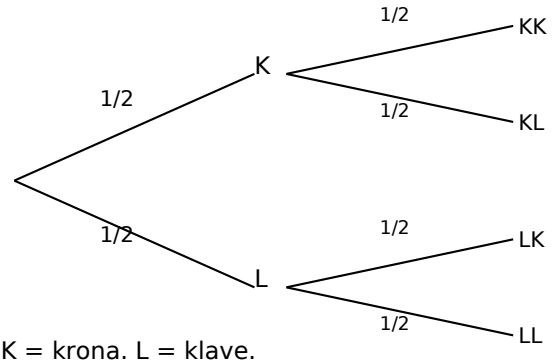
Multiplicera längs en väg i trädet. Utan återläggning ändras antalet kulor efter första dragningen.

$P(A \text{ och } B) = P(A) \cdot P(B \text{ efter } A)$

Två oberoende myntkast:

$P(\text{krona, krona}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Två myntkast



K = krona. L = klave.

Öva - börja med a)

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{\cdots}$

b) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}$

c) Två tärningskast: P(sexa båda gånger)?

d) Tre myntkast: P(krona varje gång)?

Textuppgift - så kan du tänka

En påse har 2 röda och 2 blå kulor. Du drar två utan återläggning. Vad är P(två röda)?

Första: 2/4. Sedan: 1/3. Multiplicera: (2/4) · (1/3) = 1/6.

Prova själv

En påse har 3 röda och 2 blå kulor. Dra två utan återläggning. Beräkna P(två röda). Rita gärna en väg i ett träd.

Du har tränat på

- Multiplicera sannolikheter i flera steg.
- Hålla reda på kulorna som återstår.